

Roadmap Completo — Plataforma de Gestión y Cobro EVSE

Proyecto: Plataforma integral de gestión de cargadores eléctricos **Preparado para:** Prosepac Movilidad Eléctrica **Fecha:** Marzo 2026 **Confidencial**

Visión General

	v1 — MVP	v2 — Expansion
Periodo	Mar 2026 — Jul 2026	Jul 2026 — Jul 2027
Duración	15 semanas	12 meses
Horas	1,125h	875h
Estado	En desarrollo	Incluido en el contrato
Go-live	07 de julio 2026	julio 2027

La plataforma se entrega en dos etapas incluidas en el mismo contrato. El MVP pone en producción el núcleo operacional completo. La expansión v2 se desarrolla durante el primer año de contrato, agregando funcionalidades avanzadas sin costo adicional.

v1 — MVP (15 semanas, mar — jul 2026)

Módulo 1: Base e Identidad

Semanas 1-2 | Entregable: 6 de abril 2026

- Base de datos PostgreSQL 16 con migraciones versionadas.
 - Sistema de autenticación JWT con sesiones persistentes y recuperación de contraseña.
 - Cuatro roles de acceso: Administrador, Veedor, Empresa, Usuario.
 - Registro y configuración de cargadores: ubicación, tipo de conector, potencia, ID de protocolo, tarifa.
 - Control de acceso por rol en todas las APIs.
-

Módulo 2: Protocolo OCPP 1.6J

Semanas 3-5 | Entregable: 27 de abril 2026

- Conexión segura de cargadores físicos al servidor vía WebSocket cifrado (WSS/TLS 1.2+).
- Autenticación de cargadores vía OCPP Basic Auth.
- Procesamiento de mensajes OCPP: BootNotification, Heartbeat, StatusNotification, StartTransaction, MeterValues, StopTransaction.
- Actualización de estado del cargador en el sistema en menos de 5 segundos.
- Control remoto: inicio y parada de sesión desde el servidor (RemoteStart/RemoteStop).
- Recuperación automática de sesión activa ante reconexión del cargador sin pérdida de datos.

Hito: primer cargador físico conectado al backend — 13 de abril 2026.

Módulo 3: Sesiones y Motor de Precios

Semanas 6-7 | Entregable: 11 de mayo 2026

- Inicio de sesión desde la app mobile: el usuario selecciona el cargador y arranca la carga.
- Monitoreo en tiempo real: kWh consumidos, duración y costo estimado actualizados durante la sesión.
- Motor de precios servidor: bajada de bandera + precio por kWh + franjas horarias configurables.
- Cálculo de costo final en el servidor desde los valores reales de energía del protocolo.
- Detención de sesión desde la app en cualquier momento.
- Cargadores con tarifa \$0: completan la sesión sin generar transacción de pago.
- Sesión suspendida: reconciliación automática ante pérdida de conectividad.
- Vehículo inactivo: detección, notificación al usuario y parada automática tras periodo de gracia.
- Historial de sesiones con detalle de desglose por franja horaria.

Hito: sesión de carga end-to-end con pricing real — 11 de mayo 2026.

Módulo 4: Cobros MercadoPago

Semanas 8-9 | Entregable: 25 de mayo 2026

- Checkout Pro de MercadoPago: tarjeta de crédito/débito, cuenta MP, Abitab, Red Pagos.
- Pre-autorización al inicio de sesión; captura automática del monto exacto al finalizar.
- El cobro ocurre únicamente después de confirmar la energía consumida real.
- Comprobante de pago por email y en la app inmediatamente tras el cobro.
- Webhooks idempotentes: sin cobros duplicados ante reintentos.
- Reembolsos parciales y totales gestionados desde el panel admin.
- Todo el dinero acreditado en la cuenta MercadoPago de Prosepac; liquidación a empresas mensual.

Hito: primer cobro real en sandbox MercadoPago — 18 de mayo 2026.

Módulo 5: Notificaciones

Semana 8 (paralelo con Cobros) | Entregable: 25 de mayo 2026

- Push notification al usuario al finalizar una sesión de carga (dentro de 30 segundos).
 - Push notification y email al usuario cuando se cobra un pago.
 - Alerta al admin cuando un cargador se desconecta (timeout de Heartbeat).
 - Alerta al admin cuando OCPP reporta un fallo técnico en un cargador.
 - Notificación de vehículo inactivo (manguera trabada) y de parada automática.
 - Restauración del estado de sesión activa al reabrir la app tras pérdida de conectividad.
-

Módulo 6: Paneles de Gestión y Observabilidad

Semanas 10-12 | Entregable: 15 de junio 2026

Panel Administrador (web)

- Estado en tiempo real de todos los cargadores: online/offline, disponible/cargando/fallo.
- KPIs globales: sesiones activas, ingresos del día/mes, tasa de disponibilidad.
- Bloqueo y desbloqueo remoto de cargadores.
- Gestión de usuarios: crear, suspender, eliminar cuentas.
- Configuración de planes de distribución de fondos.
- Exportación de reportes de sesiones e ingresos como CSV/Excel con filtros.
- Log del sistema filtrable por ID de cargador.
- Auditoría de operaciones críticas sobre cuentas.

Panel Empresa (web)

- Vista de cargadores propios con estado actual.
- Historial de sesiones y ganancias por cargador.

Observabilidad (producción)

- Métricas en tiempo real con Prometheus y Grafana.
 - Logs estructurados con Loki.
 - Health checks automaticos.
-

Módulo 7: Deploy, QA y Go-live

Semanas 13-15 | Go-live: 7 de julio 2026

- Infraestructura de producción en Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
 - Despliegues sin tiempo de inactividad (rolling deployments).
 - Certificados SSL/TLS y gestión de secretos.
 - Auditoría de seguridad: OWASP Top 10, autenticación OCPP, validación JWT.
 - Tests end-to-end con hardware físico de Prosepac.
 - Publicación en App Store (iOS) y Google Play (Android).
 - Capacitación al equipo de Prosepac.
 - Runbook de operaciones entregado.
-

Calendario MVP

Semana	Fechas	Módulo	Entregable clave
1-2	24/03 — 06/04	Base + Auth + Cargadores	PostgreSQL, JWT, 4 roles, CRUD cargadores
3-5	07/04 — 27/04	OCP 1.6J	Primer cargador conectado (13/04) , ciclo completo
6-7	28/04 — 11/05	Sesiones + Precios	Sesion E2E con pricing real
8-9	12/05 — 25/05	Cobros + Notificaciones	Primer cobro sandbox (18/05) , push notifications
10-12	26/05 — 15/06	Paneles + Observabilidad	Admin, Empresa, Grafana
13-14	16/06 — 29/06	Deploy + QA	Infra OCI, hardware físico, release candidate
15	30/06 — 07/07	Go-live	Producción

Hitos MVP

Hito	Fecha
Auth con 4 roles operativo	06/04/2026
Primer cargador físico conectado via OCPP	13/04/2026
Ciclo OCPP completo (Boot → Start → Stop)	27/04/2026
Sesion end-to-end con pricing real	11/05/2026
Primer cobro real en sandbox MercadoPago	18/05/2026
Feature complete — sign-off Prosepac	15/06/2026
Release candidate validado con hardware físico	29/06/2026
Go-live en producción	07/07/2026

v2 — Expansión (12 meses, jul 2026 — jul 2027)

La expansión v2 se desarrolla durante el primer año de contrato en paralelo a la operación del MVP en producción. Las funcionalidades se agrupan en tres olas según impacto y dependencias.

Ola 1 — Experiencia de Usuario y Operación (ago — nov 2026)

Feature	Description	Horas
QR code	Inicio de sesión escaneando el QR del cargador desde la app	25h
OAuth Google/Apple	Login social para usuarios (reducción de fricción en registro)	25h
Panel Propietario completo	Gestión de cargadores propios, reportes de ingresos, historial de liquidaciones	80h
Onboarding autoservicio de empresas	Flujo de solicitud y aprobación de nuevas empresas sin intervención manual del admin	40h
Alertas técnicas OCPP	Notificaciones al admin ante errores de hardware reportados por el cargador	15h
Historial de liquidaciones propietario	Vista de pagos recibidos por periodo con detalle por sesión	25h
Subtotal Ola 1		210h

Ola 2 — Plataforma Inteligente (dic 2026 — mar 2027)

Feature	Description	Horas
Mapa interactivo	Cargadores públicos con filtros (tipo conector, disponibilidad, precio) y estado en tiempo real	90h
Tarifas dinámicas pico/valle	Precios que varían automáticamente según franja horaria configurada	50h
2FA TOTP para admin	Segundo factor de autenticación para cuentas administrativas	20h
500 sesiones concurrentes	Load testing formal y ajuste de infraestructura para alta concurrencia	25h
Reconciliación automática de sesiones	Cierre correcto de sesiones interrumpidas sin intervención manual	30h
Subtotal Ola 2		215h

Ola 3 — Ecosistema y Escala (abr — jul 2027)

Feature	Description	Horas
Cargadores hogareños peer-to-peer	Modelo para que particulares ofrezcan su cargador a otros usuarios	100h
Web app	Versión web complementaria a la app mobile (misma funcionalidad core)	180h
Interoperabilidad OCPI 2.2	Roaming con otras redes de carga EV (estándar europeo)	150h
Buffer v2	Integraciones adicionales, QA, ajustes según feedback de producción	120h
Subtotal Ola 3		550h

Calendario v2

Periodo	Ola	Features principales	Entregable
Ago — Nov 2026	Ola 1	QR, OAuth, Panel Propietario, Onboarding empresas	Experiencia completa para propietarios y usuarios
Dic 2026 — Mar 2027	Ola 2	Mapa interactivo, tarifas dinámicas, load testing	Red visible públicamente, precios inteligentes
Abr — Jul 2027	Ola 3	Peer-to-peer, web app, OCPI 2.2	Plataforma abierta e interoperable

Resumen Total del Contrato

Horas por etapa

Etapa	Sprints / Periodo	Horas
v1 — MVP	15 sprints (15 semanas)	1,125h
v2 — Expansión	3 olas (12 meses)	875h
Total		2,000h

Timeline consolidado

2026

Mar ----[Inicio desarrollo]
Abr ----[OCPP: primer cargador conectado]
May ----[Primer cobro MercadoPago]
Jun ----[Feature complete MVP]
Jul ----[GO-LIVE v1]----[Inicio v2 Ola 1]
Ago [Ola 1: QR, OAuth, Panel Propietario]
Sep
Oct
Nov ----[Entregable Ola 1]----[Inicio Ola 2]
Dic [Ola 2: Mapa, Tarifas dinámicas]

2027

Ene
Feb
Mar ----[Entregable Ola 2]----[Inicio Ola 3]
Abr [Ola 3: Peer-to-peer, Web app, OCPI]
May
Jun
Jul ----[PLATAFORMA COMPLETA v2]
[Inicio periodo de renovación \$800/mes]

Condiciones

- El desarrollo de v1 y v2 está incluido en el mínimo mensual de \$1,850 USD durante 36 meses.
- Sin costo adicional por agregar nuevos cargadores a la plataforma.
- 10 horas mensuales de soporte incluidas. Horas adicionales a \$25 USD/h + IVA.
- Infraestructura de producción administrada por el proveedor: incluida en el mínimo mensual.
- El orden de desarrollo dentro de cada ola puede ajustarse por prioridad operativa de Prosepac.

Documento preparado en marzo de 2026. Sujeto a ajustes menores de calendario por condiciones técnicas o de hardware.